INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
Faculté *des* Sciences *et* Technologies

Licence III

Cours: RESEAU I

PROFESSEUR: ISMAEL ST AMOUR

TD I

Présenté par **:**

Raphaël LANGLOIS

23 OCTOBRE 2026

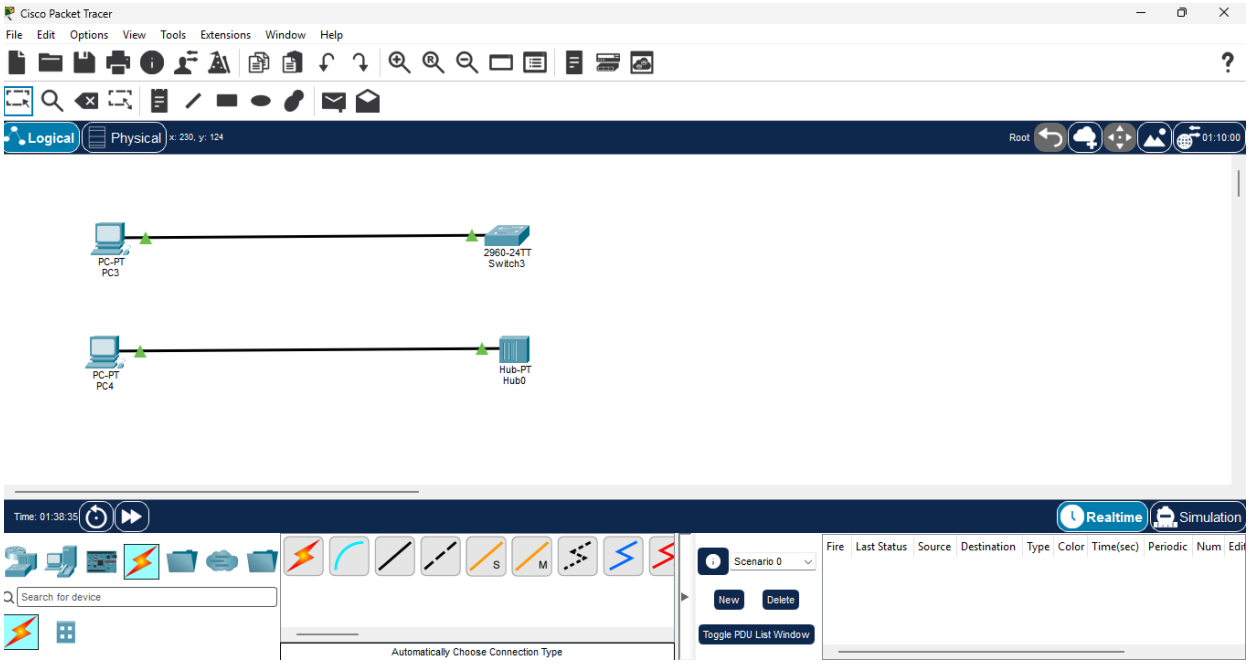
Le premier cours de réseau, effectivement peut-on le qualifier de propédeutique à l'architecture des réseaux. Dans l'introduction, l'objectif était de comprendre comment est le réseau à la base, ses caractéristiques et d'avoir des connaissances sur les différentes manières d'établir un réseau de communication. Ajoutons le fait de pouvoir interagir avec CISCO PACKET TRACER.

Dans ces travaux dirigés, il est question d'établir des réseaux de communications, via les méthodes de connexion proposées dans CISCO TRACER PACKET à travers les différentes périphéries et les moyens de connexions à savoir les câbles.

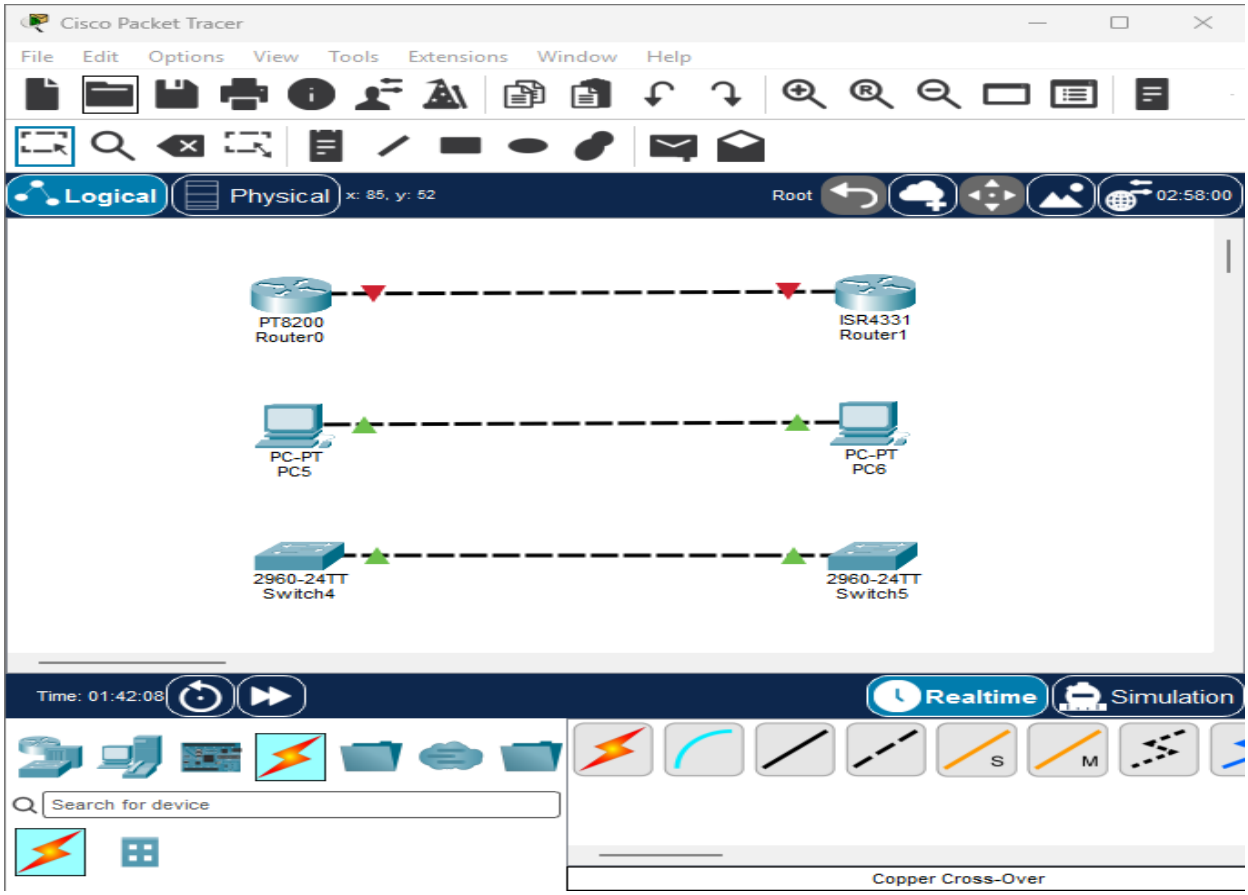
A- IL S'AGIT DE S'ENTRAINNER AVEC LES CABLES ET LES PERIPHERIES CORRESPONDANTES.

1) Cisco T. P. propose le câble de type « Copper Straight-Through » permettant de connecter un PC soit à un Switch ou à un Hub et Switch à un Routeur. Pour établir cette communication il faut d'abord intégrer les périphéries appropriées dans l'espace central de Cisco, choisir le cable de référence, sélectionner la périphérie de départ et le port accessible, glisser vers la périphérie d'arrivée et le port accessible.

Ainsi pour ce type de cable, l'image ci-après montre le résultat obtenu ce processus.

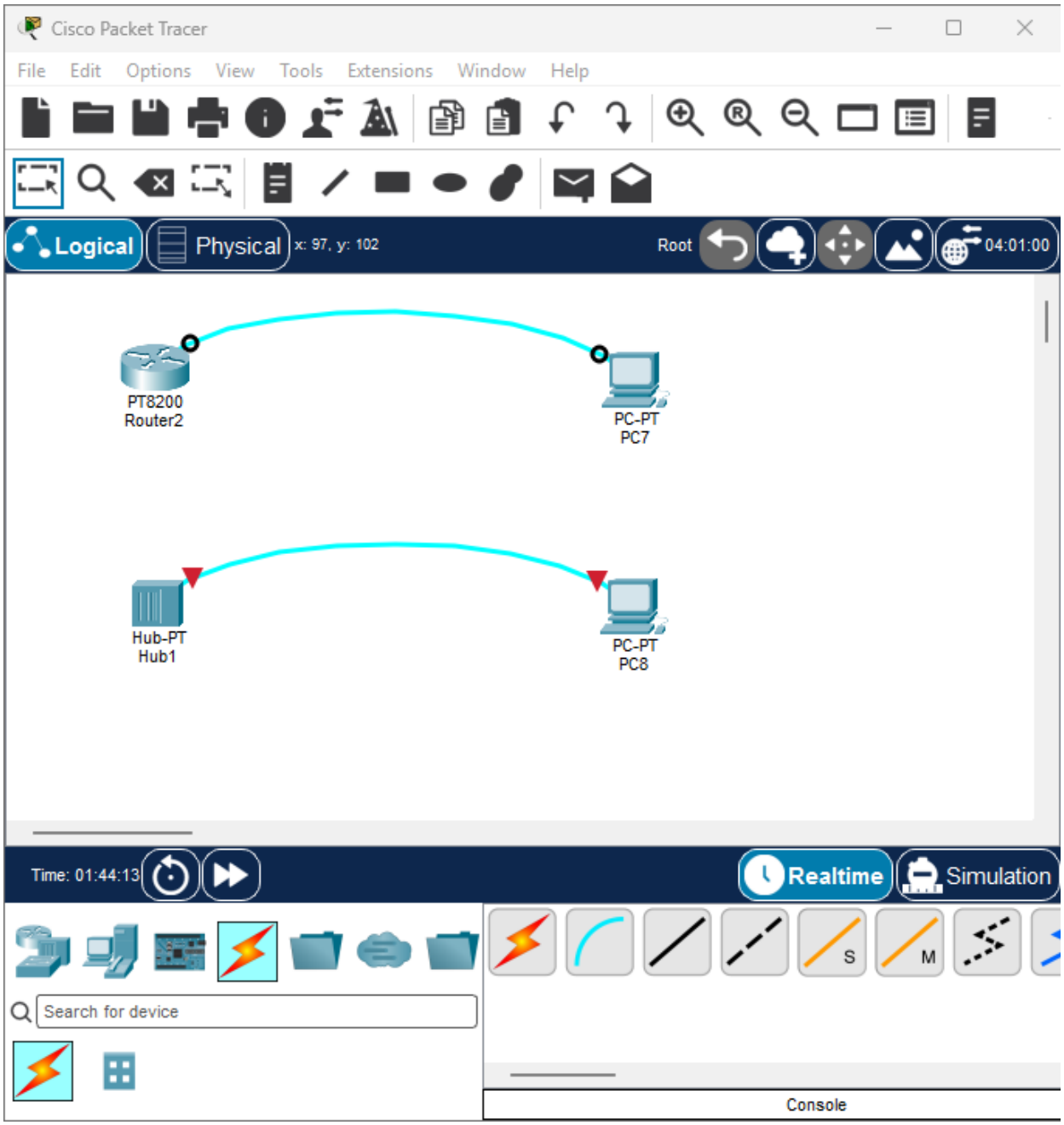


2) Pour le câble Copper Cross-Over permettant la connexion entre périphéries de même nom et même nature (comme PC-PC/ Switch-Switch/ Routeur-Routeur), on suit le même processus. Du coup on obtient un une communication graphiquement représentée par :



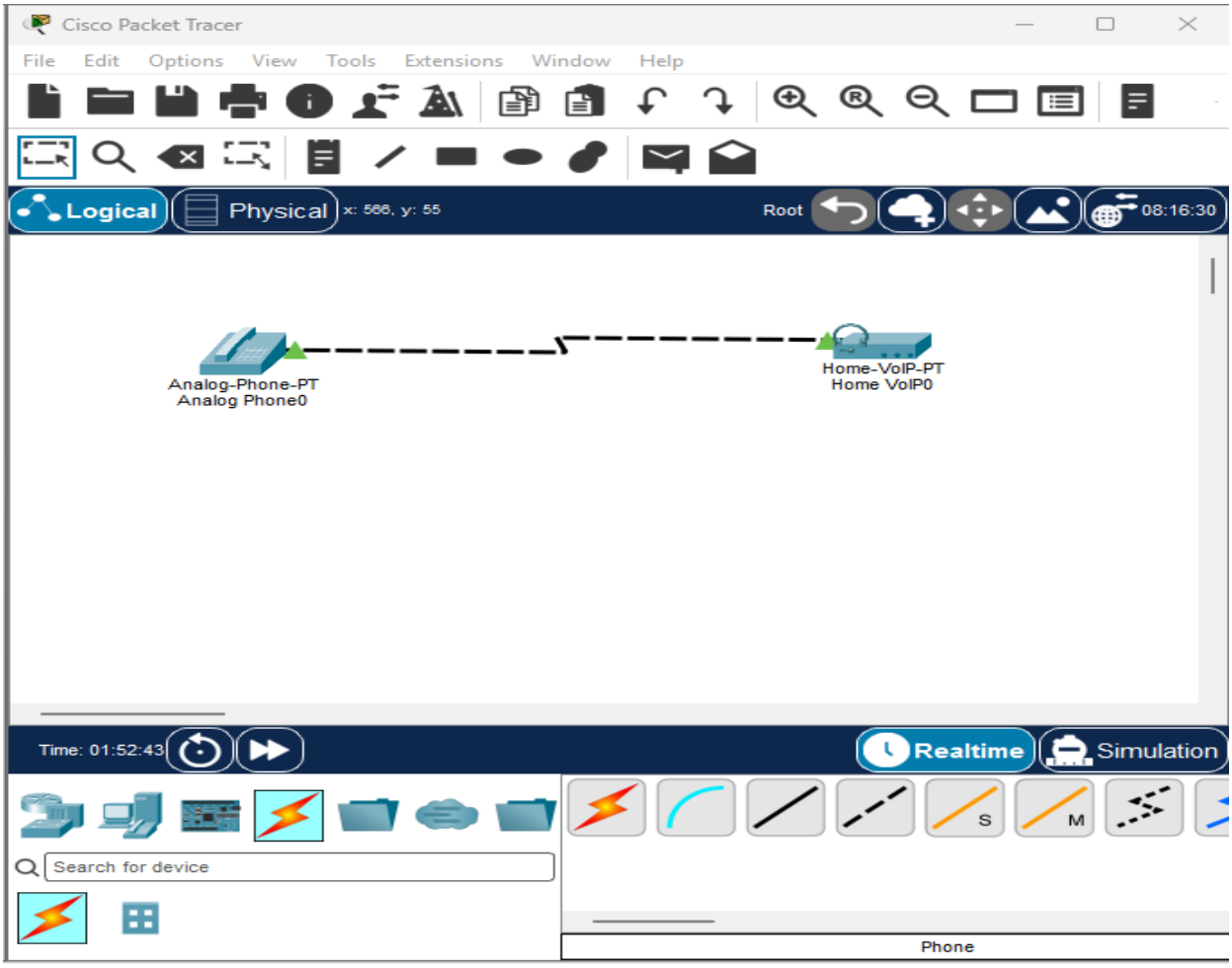
1- COPPER CROSS-OVER DIT CABLE CROISE

3) Pour le câble console permettant de configurer un périphérique réseau (Routeur, Switch) depuis un PC. On suit le même processus et on se trouve :



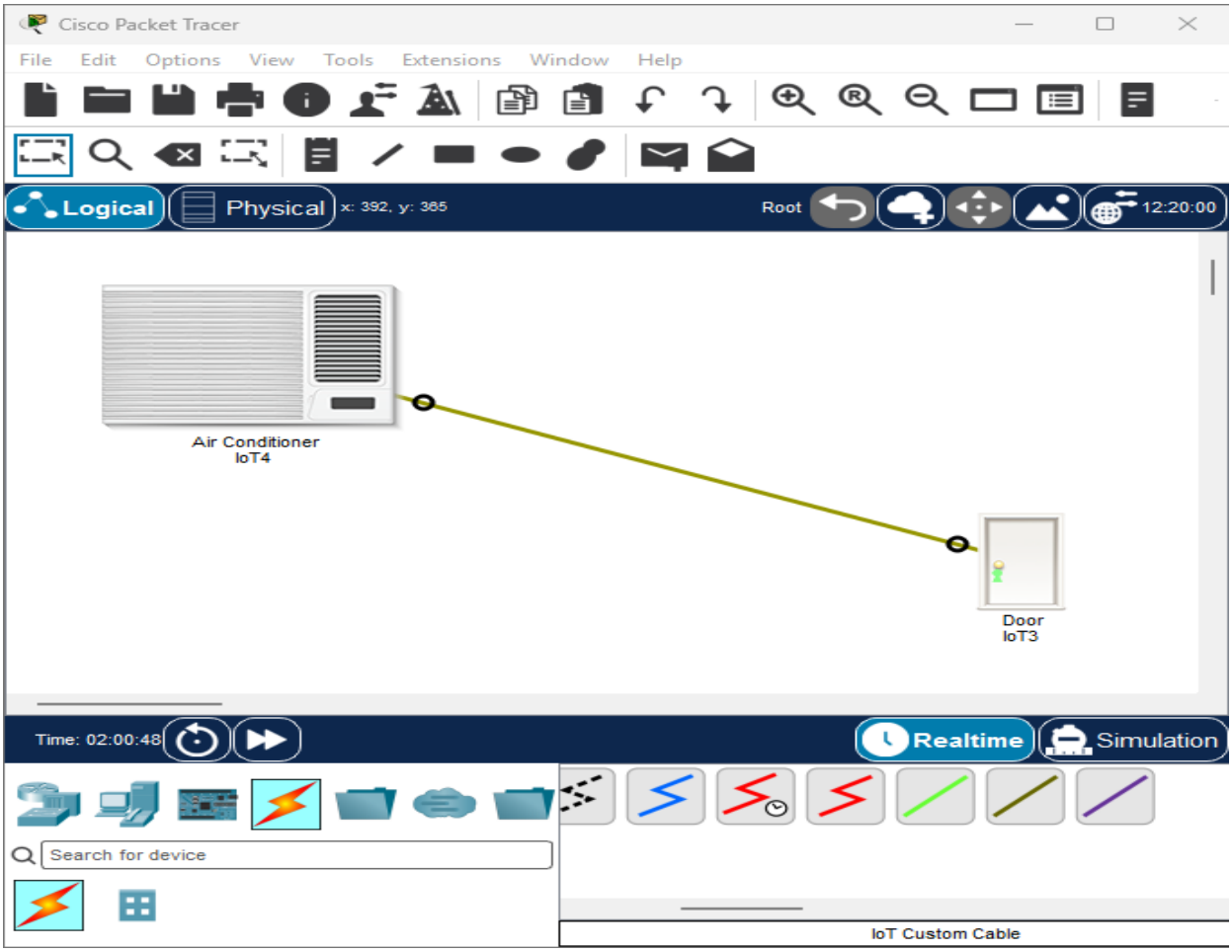
2- CONSOLE CABLE DIT CABLE CONSOLE EN FRANÇAIS

4) Pour le câble de type Phone, permettant une connexion entre des téléphones analogiques ou VoIP. Ainsi par le même processus, on a :



3- PHONE CABLE DIT CABLE TELEPHONIQUE

5) Pour le cable de type IoT Custom Cable, établissant la connexion de divers capteur, appareils intelligents, aux cartes IoT pour l'intégrer dans un réseau. Par le même processus, on se trouve :



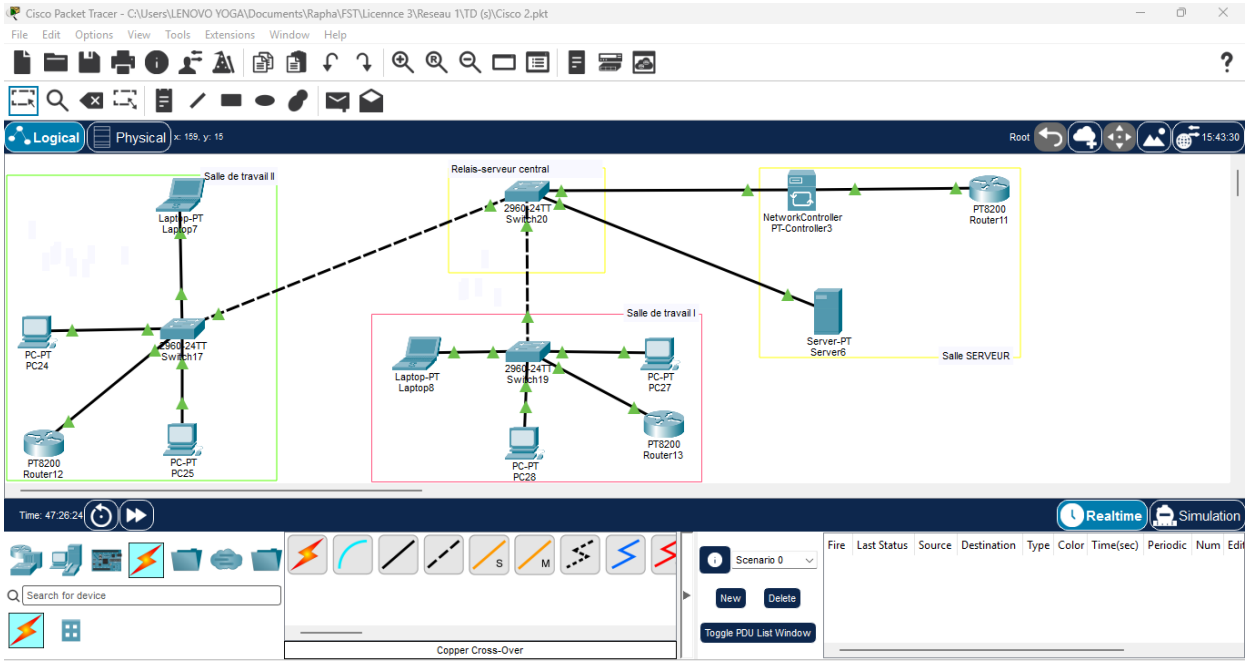
4-IOT CUSTOM CABLE DIT CABLE PERSONNALISE IOT

La liste des câbles de connexion et leur représentation graphique dans un réseau de communication n'est pas exhaustive, citons de plus les câbles USB, Octal, Coaxial, fibre optique…

B) IL S'AGIT DE CREER DEUX RESEAUX DE COMMUNICATION CONTENANT AU MOINS UN ROUTEUR, UN SWITCH ET PLUSIEURS CENTRES DE TRAVAIL.

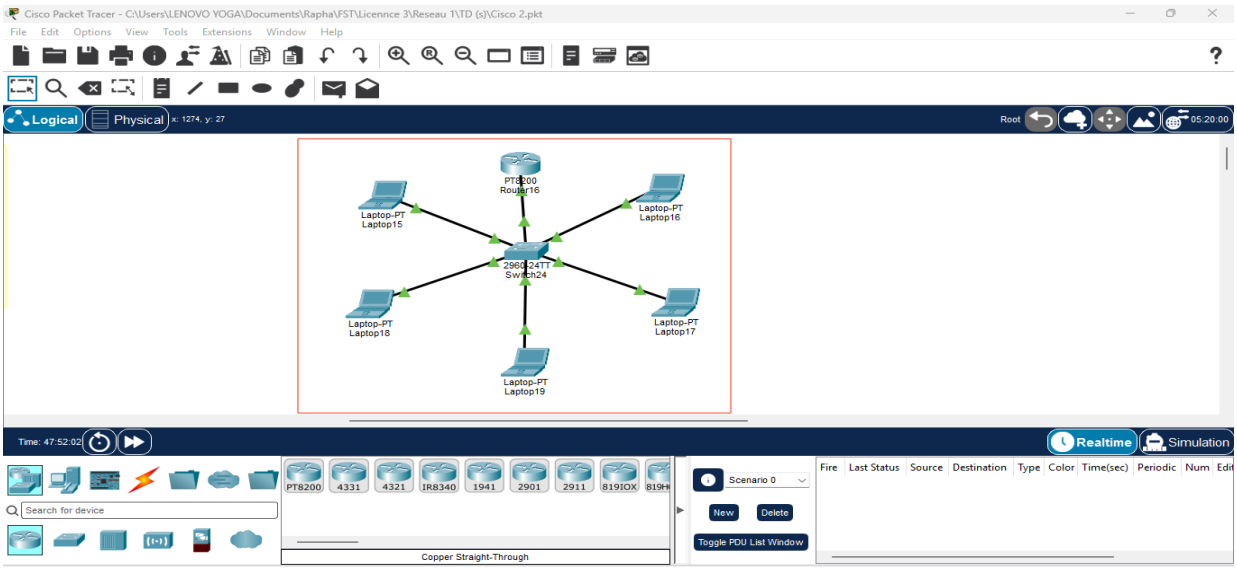
1) Ce premier réseau ci-dessous, est un environnement de travail de type entreprise. Je l'ai conçu avec l'idée d'avoir une salle de serveur contenant un réseau WIFI commun à l'ensemble des sites de travail et un serveur, les deux reliés à un Switch central (sauf pour le WI-FI où l'on a un contrôleur de réseau intercalé par rapport au switch central) servant de relais entre les salles qui comprennent chacune un switch de relais au switch central, un réseau wifi propre en cas de problème à la salle de serveur, deux ordinateur de bureau et un laptop proprement dit. Si on voudrait ajouter d'autres salles dans le système, il suffit d'avoir un switch de relais et les périphéries de bureau et les connecter au switch central sans qu'il ait de soucis avec les autres salles. Ainsi dit-on que ça crée un environnement facilement accessible en cas de trouble. La typologie utilisée est hybride dans le sens qu'à partir du switch central c'est Hiérarchique (en arbre) alors que dans les salles de travail c'est en Etoile, parlant de topologie hybride.

Parmi les difficultés rencontrées, citons le fait de ne pas savoir que le serveur a un port unique et ne pas avoir été patient que les connexions s'établissent (cable avec couleur vert).



1- RESEAU DE COMM. ENTREPRISE AVEC SALLES DE TRAVAIL INDEPENDANTES ET RELIEES A UN SERVEUR CENTRAL

2) Dans ce deuxième système, il s'agirait de créer un environnement de travail pour des étudiants en vue de se connecter et se communiquer en temps réel pendant un projet de sortie de licence. Ce réseau contient un switch central, un routeur et 5 ordinateurs portables. Ce réseau est arrangé simplement en Etoile (Star Topology).



5- RESEAU DE COMMUNICATION INTER-ETUDIANT

Par ce TD, j'avais effectivement la possibilité d'évaluer ce que je retenu que ce soit après le cours ou après lecture. Je n'ai pas eu de grandes difficultés concernant la réalisation sinon je pourrais dire qu'il s'agit seulement de pouvoir identifier les périphéries d'une même catégorie.
Ainsi j'ai appris à identifier les câbles de connexion entre divers périphéries, comprendre comment identifier les alertes via les couleurs pour savoir si la connexion a eu lieu ou s'il y a eu des problèmes de connexion connaitre la manière dont on peut arranger les périphéries effectivement parlons-nous des topologies de réseau. Les TD en clairs aident vraiment dans le processus de validation et de sauvegarde des connaissances.